

5 класс

Арифметика и геометрия

Тем: 6 • Страниц конспектов: 38

АРИФМЕТИКА

A05-01	Натуральные числа и четыре арифметических действия	2
A05-02	Порядок арифметических действий и использование скобок	10
A05-03	Базовые задачи на скорость, время, расстояние, работу и производительность	16
A05-04	Положительные и отрицательные числа, числовая ось и модуль числа	24

ГЕОМЕТРИЯ

G05-01	Основы геометрии: прямая, луч, отрезок, углы	30
G05-02	Периметр и площадь прямоугольника, объём куба	35

Названия тем в оглавлении открывают нужный раздел. Номера справа — страницы PDF; внизу каждого конспекта указана его собственная нумерация.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Натуральные числа и четыре действия

Как записывать количество, выбирать действие и проверять результат

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- читать натуральные числа и объяснять значение цифр;
- складывать, вычитать, умножать и делить числа;
- различать деление нацело и деление с остатком;
- выбирать действие по смыслу задачи и проверять ответ.

Число отвечает на вопрос «сколько?»

В коробке 12 карандашей, в классе 25 учеников. Для счёта предметов используют **натуральные числа**: 1, 2, 3, 4, ... Самое маленькое из них - 1. К каждому можно прибавить 1 и получить следующее, поэтому самого большого натурального числа нет.

Цифры - знаки для записи чисел: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Число 303 записано тремя цифрами, а цифра 3 в нём встречается дважды.

Место цифры меняет её значение

В числе **4 072** цифра 4 обозначает четыре тысячи, 7 - семь десятков, а 2 - две единицы. Ноль показывает, что сотен в разрядной записи нет.

Тысячи	Сотни	Десятки	Единицы
4	0	7	2

$$4\ 072 = 4\ 000 + 70 + 2$$

ВАЖНО: НОЛЬ И НАТУРАЛЬНЫЙ РЯД

Как и в учебнике Виленкина, в этом курсе натуральный ряд начинается с 1. Ноль к натуральным числам не относим, но используем в записях и вычислениях: например, $6 - 6 = 0$.

ОБЪЕДИНЯЕМ КОЛИЧЕСТВА

Сложение

На одной полке 18 книг, на другой 7. Чтобы узнать, сколько книг на двух полках, складываем: $18 + 7 = 25$. Сложение помогает найти общее количество.

Первое слагаемое	Второе слагаемое	Сумма
18	7	25

АЛГОРИТМ: СЛОЖЕНИЕ СТОЛБИКОМ

1. Запиши единицы под единицами, десятки под десятками.
2. Складывай справа налево, начиная с единиц.
3. Если получилось 10 или больше, запиши цифру единиц результата, а десяток перенеси в следующий разряд.
4. Учитывай перенесённую единицу при следующем сложении.

ПРИМЕР 01

Вычисли $468 + 257$.

1. Сложи единицы: $8 + 7 = 15$. Это 1 десяток и 5 единиц.
2. Сложи десятки с переносом: $6 + 5 + 1 = 12$ десятков. Это 1 сотня и 2 десятка.
3. Сложи сотни: $4 + 2 + 1 = 7$. Получается **725**.

Главная мысль этого примера: при переносе 10 единиц одного разряда заменяются 1 единицей следующего.

$$\begin{array}{r} 468 \\ + 257 \\ \hline 725 \end{array}$$

$8 + 7 = 15$: запиши 5, перенеси 1 десяток.
 $6 + 5 + 1 = 12$: запиши 2, перенеси 1 сотню.
 $4 + 2 + 1 = 7$ сотен.

Когда удобно переставлять слагаемые

Переместительное свойство: от перестановки слагаемых сумма не меняется: $18 + 7 = 7 + 18$.

Сочетательное свойство: слагаемые можно группировать: $(25 + 17) + 75 = (25 + 75) + 17 = 117$.
Здесь сначала удобно получить 100.

Проверка примера 01: $725 - 257 = 468$. Если из суммы вычесть одно слагаемое, получится другое.

НАХОДИМ ОСТАТОК И РАЗНИЦУ

Вычитание

Было 32 листа, использовали 9. Осталось $32 - 9 = 23$ листа. Вычитание также отвечает на вопрос «на сколько больше?»: 32 больше 9 на 23.

Уменьшаемое	Вычитаемое	Разность
32	9	23

АЛГОРИТМ: ВЫЧИТАНИЕ СТОЛБИКОМ

1. Совмести одинаковые разряды и начни с единиц.
2. Если единиц в разряде не хватает, возьми 1 единицу из старшего разряда: она даст 10 единиц текущего.
3. Если в соседнем старшем разряде ноль, сначала разменяй единицу ещё более старшего разряда.
4. Продолжай справа налево, учитывая размен.

ПРИМЕР 02

Вычисли $703 - 286$.

1. Из 3 единиц нельзя вычесть 6 в пределах неотрицательных чисел. В разряде десятков ноль, поэтому разменяй 1 сотню на 10 десятков: останется 6 сотен.
2. Один из 10 десятков разменяй на единицы. Теперь есть 6 сотен, 9 десятков и 13 единиц.
3. Вычитай по разрядам: $13 - 6 = 7$; $9 - 8 = 1$; $6 - 2 = 4$. Ответ: **417**.

Главная мысль этого примера: при размене число остаётся тем же: $703 = 600 + 90 + 13$.

$$\begin{array}{r} 703 \\ - 286 \\ \hline 417 \end{array}$$

$703 = 6 \text{ сотен} + 9 \text{ десятков} + 13 \text{ единиц.}$
 $13 - 6 = 7$; $9 - 8 = 1$; $6 - 2 = 4$.
Запись числа меняется, его значение сохраняется.

Проверка сложением: $417 + 286 = 703$. Прибавь к разности вычитаемое: должно получиться уменьшаемое.

ВАЖНО: ПОРЯДОК ЧИСЕЛ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

$9 - 4 = 5$, а $4 - 9$ не даёт натурального числа или нуля. Поэтому при вычитании числа нельзя произвольно менять местами. Отрицательные результаты разберём в отдельной теме.

СЧИТАЕМ РАВНЫЕ ГРУППЫ

Умножение

Для четырёх команд приготовили по 6 карточек. Всего карточек: $6 + 6 + 6 + 6 = 6 \cdot 4 = 24$.

Умножение заменяет сложение одинаковых слагаемых.

Множитель	Множитель	Произведение
6 карточек в группе	4 группы	24 карточки

АЛГОРИТМ: УМНОЖЕНИЕ НА ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО

1. Умножь первое число на цифру единиц второго числа.
2. Умножь первое число на десятки второго числа. Помни: 2 десятка - это 20, поэтому результат этого шага оканчивается нулём.
3. Сложи полученные частичные произведения.

ПРИМЕР 03

Вычисли $36 \cdot 24$.

1. В числе 24 два десятка и четыре единицы. Умножь 36 на 4: $4 \cdot 6 = 24$, запиши 4 и перенеси 2; затем $4 \cdot 3 + 2 = 14$. Получишь 144.
2. Умножь 36 на 20: $36 \cdot 2 = 72$, значит $36 \cdot 20 = 720$.
3. Сложи: $144 + 720 = 864$.

Главная мысль этого примера: второе частичное произведение относится к десяткам: 720, а не 72.

$$\begin{array}{r} 36 \\ \times 24 \\ \hline 144 \\ + 720 \\ \hline 864 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 36 \cdot 4 &= 144 \\ 36 \cdot 20 &= 720 \\ 144 + 720 &= 864 \end{aligned}$$

Свойства помогают считать устно

Переместительное: $6 \cdot 4 = 4 \cdot 6$.

Сочетательное: $(25 \cdot 4) \cdot 3 = 25 \cdot (4 \cdot 3)$.

Например, $25 \cdot 3 \cdot 4$ удобно вычислить как $(25 \cdot 4) \cdot 3 = 300$.

Умножение на 1 сохраняет число: $36 \cdot 1 = 36$. Умножение на 0 даёт 0: $36 \cdot 0 = 0$. Перестановка множителей не меняет эти результаты.

ДЕЛИМ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ

Деление нацело

24 карточки раздали поровну четырём командам. Каждая получила $24 : 4 = 6$ карточек. Делением находят неизвестный множитель: $6 \cdot 4 = 24$.

Делимое	Делитель	Частное
24	4	6

У деления есть и другой смысл: сколько групп получится? Если раскладывать 24 карточки по 6 в каждую группу, получится $24 : 6 = 4$ группы.

АЛГОРИТМ: ДЕЛЕНИЕ ПО РАЗРЯДАМ

1. Начинай со старшего разряда. Если его недостаточно для деления, возьми следующие цифры вместе с ним.
2. Найди очередную цифру частного.
3. Умножь эту цифру на делитель и вычти результат.
4. Присоедини следующую цифру делимого и повтори шаги.
5. Если в очередном разряде получается 0, сохрани его в частном.

ПРИМЕР 04

Вычисли $648 : 3$.

1. 6 сотен раздели на 3: получится 2 сотни. Первая цифра частного - 2.
2. 4 десятка раздели на 3: получится 1 десяток и останется 1 десяток.
3. Оставшийся десяток и 8 единиц дают 18 единиц. $18 : 3 = 6$. Ответ: **216**.
4. Проверь: $216 \cdot 3 = 648$. Деление выполнено нацело.

Главная мысль этого примера: остаток текущего разряда переходит в следующий, более мелкий разряд.

ПРИМЕР 05

Вычисли $816 : 4$. Почему в ответе нужен ноль?

1. 8 сотен раздели на 4: это 2 сотни.
2. 1 десяток нельзя разделить на 4 так, чтобы каждая часть получила целый десяток. В разряд десятков частного запиши **0**.
3. Этот десяток вместе с 6 единицами даёт 16 единиц. $16 : 4 = 4$. Ответ: **204**; проверка: $204 \cdot 4 = 816$.

Главная мысль этого примера: если пропустить ноль, получится 24, а это уже другое число.

ОСТАТОК И ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

Если нацело не делится

Нужно разложить 29 жетонов в пакеты по 6. Четыре полных пакета потребуют 24 жетона. Пять - уже 30, а столько нет. Значит, получится **4 полных пакета и останется 5 жетонов**.

$$29 = 6 \cdot 4 + 5$$

Говорят: 29 разделили на 6 **с остатком**. Число 4 - неполное частное, 5 - остаток. Запись: $29 : 6 = 4$ (ост. 5).

ДВА УСЛОВИЯ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА

Делимое = делитель · неполное частное + остаток.

Остаток неотрицательный и **меньше делителя**. Если он равен 0, число делится нацело.

Делитель всегда должен отличаться от нуля.

ПРИМЕР 06

Раздели 47 на 8 с остатком.

1. Подбери число полных групп по 8: $8 \cdot 5 = 40$, а $8 \cdot 6 = 48$ уже больше 47.

2. Найди остаток: $47 - 40 = 7$. Ответ: **5 (ост. 7)**.

3. Проверь оба условия: $8 \cdot 5 + 7 = 47$ и $0 \leq 7 < 8$.

Главная мысль этого примера: проверить равенство недостаточно: остаток должен быть меньше делителя.

Как работают ноль и единица

Действие	Пример	Результат
Прибавить или вычесть 0	$17 + 0$; $17 - 0$	17
Умножить или разделить на 1	$17 \cdot 1$; $17 : 1$	17
Умножить на 0	$17 \cdot 0$	0
Разделить 0 на ненулевое число	$0 : 17$	0
Разделить ненулевое число на себя	$17 : 17$	1

На ноль делить нельзя. Ответа для $17 : 0$ нет: никакое число при умножении на 0 не даёт 17. Запись $0 : 0$ тоже не определена: любой множитель дал бы 0, поэтому единственного ответа нет.

ВЫБОР МЕТОДА И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

Что нужно узнать	Какое действие поможет
Сколько всего в нескольких группах	Сложение
Сколько осталось; на сколько больше	Вычитание
Сколько всего в равных группах	Умножение
Сколько в каждой равной части; сколько групп	Деление

Типичные ошибки

ОШИБКА 1: НЕ СОВМЕСТИТЬ РАЗРЯДЫ

Неверно: $405 + 27 = 675$.

Почему: 27 фактически прибавили как 270.

Верно: $405 + 27 = 432$. **Как избежать:** единицы записывай под единицами, десятки под десятками.

ОШИБКА 2: ЗАБЫТЬ, ЧТО УМНОЖАЕШЬ НА ДЕСЯТКИ

Неверно: $36 \cdot 24 = 144 + 72 = 216$.

Почему: цифра 2 в числе 24 означает 20.

Верно: $36 \cdot 24 = 144 + 720 = 864$. **Как избежать:** подпиши, на что умножаешь: на 4 или на 20.

ОШИБКА 3: ОСТАВИТЬ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ОСТАТОК

Неверно: $29 : 6 = 3$ (ост. 11).

Почему: из 11 можно составить ещё одну группу по 6.

Верно: $29 : 6 = 4$ (ост. 5). **Как избежать:** сравни остаток с делителем.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Разряды. Место цифры определяет её значение.

Сложение и умножение. Числа можно переставлять и удобно группировать.

Вычитание и деление. Порядок чисел менять нельзя.

Проверка. Сложение проверяй вычитанием, вычитание - сложением; умножение - делением на ненулевой множитель, деление нацело - умножением.

Остаток. Он меньше делителя. На ноль делить нельзя.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши вычисления. В заданиях 7, 8 и 9 объясни ответ.

01. Выбери натуральные числа: 0, 1, 7, 20. Назови наименьшее натуральное число.
02. Разложи 50 306 на разрядные слагаемые. Что означает цифра 3 в этом числе?
03. Вычисли столбиком: $586 + 247$; $902 - 478$.
04. Вычисли: $27 \cdot 34$; $936 : 3$; $824 : 4$.
05. Найди удобный способ: $38 + 25 + 62$; $25 \cdot 7 \cdot 4$.
06. Вычисли: $46 + 0$; $46 - 0$; $46 \cdot 0$; $46 : 1$; $0 : 46$; $46 : 46$.
07. Раздели 53 на 7 с остатком. Проверь равенство и условие для остатка.
08. Для 5 команд купили по 12 тетрадей. После занятия осталось 17 тетрадей. Сколько тетрадей использовали?
09. Можно ли вычислить $9 : 0$ и $0 : 0$? Объясни через умножение.

ПОДСКАЗКИ К ЗАДАНИЯМ 7 И 8

7. Сравни 53 с произведениями $7 \cdot 7$ и $7 \cdot 8$.
8. Сначала узнай, сколько тетрадей купили. Затем найди, сколько из них использовали.

Итог темы

Выбор действия зависит от смысла задачи. При вычислении столбиком следи за разрядами и не теряй нули. Проверяй результат обратным действием, а при делении с остатком ещё и сравнивай остаток с делителем.

Ответы

1. 1, 7, 20; наименьшее - 1. 2. $50\,000 + 300 + 6$; три сотни.
3. 833; 424. 4. 918; 312; 206. 5. $(38 + 62) + 25 = 125$; $(25 \cdot 4) \cdot 7 = 700$.
6. 46; 46; 0; 46; 0; 1. 7. 7 (ост. 4): $7 \cdot 7 + 4 = 53$, $0 \leq 4 < 7$.
8. Купили $12 \cdot 5 = 60$; использовали $60 - 17 = 43$ тетради.
9. Обе записи не определены: ни одно число при умножении на 0 не даёт 9; для $0 : 0$ любой множитель дал бы 0, единственного ответа нет.

Основа: Виленкин Н. Я. и др. «Математика. 5 класс», 2013, пп. 1, 6, 7, 11-13; с. 5-6, 33-34, 41-42, 66-67, 73-74, 81-82. Примеры и задания составлены для конспекта.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Порядок действий и скобки

Как читать выражение и получать один и тот же ответ

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- определять, какое действие выполнить первым;
- вычислять выражения со скобками и без них;
- записывать решение понятной цепочкой равенств;
- составлять выражение по условию задачи.

Почему недостаточно просто идти слева направо

Для игры взяли 3 набора по 4 карточки и ещё 2 отдельные карточки. Сначала узнаем, сколько карточек в наборах: $3 \cdot 4 = 12$. Затем прибавим две: $12 + 2 = 14$. Всё решение можно записать так:

$$2 + 3 \cdot 4 = 2 + 12 = 14$$

Если сначала сложить 2 и 3, получится $5 \cdot 4 = 20$. Но это уже пять наборов по четыре карточки, то есть другая задача. **Порядок действий сохраняет смысл записи.**

Что называют выражением

Числовое выражение - запись из чисел, знаков действий и, возможно, скобок. Результат всех вычислений называют **значением выражения**. Для $2 + 3 \cdot 4$ это число 14.

В записи	Что это значит
$2 + 3 \cdot 4$	К числу 2 прибавить произведение 3 и 4
$(2 + 3) \cdot 4$	Сначала найти сумму 2 и 3, затем умножить её на 4

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО

Сначала вычисляй в скобках. Внутри скобок и вне их умножение и деление выполняй раньше сложения и вычитания. Действия одной ступени выполняй слева направо.

ДЕЙСТВИЯ ОДНОЙ СТУПЕНИ

Когда идём слева направо

Сложение и вычитание относятся к **первой ступени**, умножение и деление - ко **второй ступени**. У действий внутри одной ступени одинаковый приоритет.

Одна ступень	Одинаковое правило
+ и -	Выполняем по порядку слева направо
· и :	Выполняем по порядку слева направо

ПРИМЕР 01

Вычисли $42 - 17 + 8$.

- Здесь только сложение и вычитание. Первым стоит вычитание: $42 - 17 = 25$.
- Замени вычисленную часть её значением: $42 - 17 + 8 = 25 + 8$.
- Выполни сложение: $25 + 8 = 33$.

Главная мысль этого примера: сложение не имеет преимущества перед вычитанием.

ПРИМЕР 02

Вычисли $72 : 8 \cdot 3$.

- Деление и умножение одной ступени. Слева первым стоит деление: $72 : 8 = 9$.
- Умножь результат на 3: $9 \cdot 3 = 27$.
- Запиши цепочку: $72 : 8 \cdot 3 = 9 \cdot 3 = 27$.

Главная мысль этого примера: умножение не выполняют раньше деления только потому, что это умножение.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ НАЧАТЬ С $8 \cdot 3$

Если сначала вычислить $8 \cdot 3$, получится $72 : 24 = 3$. Так решают выражение $72 : (8 \cdot 3)$. В исходной записи таких скобок нет, поэтому менять порядок нельзя.

Проверяй запись, а не только числа

В выражении $90 - 30 - 20$ сначала вычитают 30: $90 - 30 = 60$. Запись $90 - (30 - 20)$ даёт 80. При вычитании и делении скобки могут изменить ответ.

РАЗНЫЕ СТУПЕНИ

Сначала умножение и деление

АЛГОРИТМ: ВЫРАЖЕНИЕ БЕЗ СКОБОК

1. Найди все участки с умножением и делением.
2. Вычисли каждый такой участок слева направо.
3. Перепиши выражение, сохранив остальные числа и знаки.
4. Выполни сложение и вычитание слева направо.

ПРИМЕР 03

Вычисли $56 - 6 \cdot 5 + 24 : 8$.

1. Вычисли произведение: $6 \cdot 5 = 30$. Затем частное: $24 : 8 = 3$.
2. Перепиши всё выражение: $56 - 30 + 3$.
3. Теперь иди слева направо: $56 - 30 = 26$; $26 + 3 = 29$.

Главная мысль этого примера: после каждого этапа остаётся новое выражение, которое нужно дочитать до конца.

$$56 - 6 \cdot 5 + 24 : 8 = 56 - 30 + 3 = 29$$

ПРИМЕР 04

Вычисли $100 - 48 : 6 \cdot 4$.

1. Сначала вычисли участок $48 : 6 \cdot 4$. У этих действий одинаковый приоритет, поэтому $48 : 6 = 8$, затем $8 \cdot 4 = 32$.
2. Подставь результат: $100 - 32 = 68$.
3. Проверь план: вычитание было последним, потому что оно первой ступени.

Главная мысль этого примера: вторая ступень выполняется раньше первой, но внутри неё сохраняется порядок слева направо.

Как аккуратно записать решение

В одной цепочке равенств все выражения должны иметь одно значение. Верно: $5 + 4 \cdot 3 = 5 + 12 = 17$.

Нельзя писать $5 + 4 \cdot 3 = 12 = 17$: исходное выражение не равно 12. Это только результат промежуточного умножения. Отдельные действия записывай с новой строки и нумеруй.

СКОБКИ ЗАДАЮТ ГРУППУ

Вычисления внутри скобок

Скобки объединяют часть выражения в одно целое. Пока значение этой части не найдено, действие с результатом скобок выполнять рано. В самих скобках действуют те же правила приоритета.

ПРИМЕР 05

Вычисли $84 : (5 + 2 \cdot 8)$.

1. Внутри скобок первым выполни умножение: $2 \cdot 8 = 16$.
2. Заверши вычисление в скобках: $5 + 16 = 21$.
3. Выполни оставшееся деление: $84 : 21 = 4$.

Главная мысль этого примера: «сначала скобки» не означает «внутри скобок всё слева направо».

ПРИМЕР 06

Вычисли $96 : (20 - (7 + 5))$.

1. Начни с самых внутренних скобок: $7 + 5 = 12$.
2. Перейди к внешним скобкам: $20 - 12 = 8$.
3. Раздели: $96 : 8 = 12$. Цепочка: $96 : (20 - 12) = 96 : 8 = 12$.

Главная мысль этого примера: вычисления во вложенных скобках выполняют от внутренних к внешним.

ПРОВЕРЬ ДЕЛИТЕЛЬ

В выражении $18 : (9 - 9)$ скобки дают 0. Следующее действие - деление на ноль, поэтому **выражение не имеет значения**. Ответом не будет ни 0, ни 18.

Как составить выражение по задаче

Купили 4 набора по 6 карандашей и 3 набора по 8. Все карандаши раздали поровну 6 детям. Всего карандашей $4 \cdot 6 + 3 \cdot 8$. Разделить нужно **всю сумму**, поэтому нужны скобки:

$$(4 \cdot 6 + 3 \cdot 8) : 6 = 48 : 6 = 8$$

Каждый ребёнок получил 8 карандашей. Без скобок деление относилось бы только к произведению $3 \cdot 8$.

ВЫБОР МЕТОДА И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

Типичные ошибки

ОШИБКА 1: ВСЕГДА СЧИТАТЬ СЛЕВА НАПРАВО

Неверно: $7 + 3 \cdot 4 = 10 \cdot 4 = 40$.

Почему: умножение должно быть раньше сложения.

Верно: $7 + 12 = 19$. **Как избежать:** до вычисления отметь действия второй ступени.

ОШИБКА 2: ДАТЬ УМНОЖЕНИЮ ПРИОРИТЕТ ПЕРЕД ДЕЛЕНИЕМ

Неверно: $36 : 6 \cdot 2 = 36 : 12 = 3$.

Почему: действия одной ступени выполняются слева направо.

Верно: $6 \cdot 2 = 12$. **Как избежать:** читай весь участок с умножением и делением по порядку.

ОШИБКА 3: СНЯТЬ СКОБКИ БЕЗ ПРОВЕРКИ

Неверно: $50 - (12 + 8) = 50 - 12 + 8$.

Почему: надо вычесть всю сумму 20.

Верно: $50 - 20 = 30$. **Как избежать:** сначала вычисли содержимое скобок.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Скобки. Начинай с внутренних, затем переходи к внешним.

Вторая ступень. Умножение и деление - слева направо.

Первая ступень. Сложение и вычитание - слева направо.

Запись. Сохраняй все ещё не использованные числа и знаки.

Проверка. Не возникло ли деление на ноль? Все ли действия выполнены?

Когда порядок можно сделать удобнее

Перестановку разрешают свойства действий. Например, $25 \cdot 7 \cdot 4 = (25 \cdot 4) \cdot 7 = 700$. Это применение свойств умножения. Для вычитания и деления такая произвольная перестановка неверна.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Сначала отметь порядок действий, затем вычисли. В заданиях 7-9 поясни ответ.

01. $48 - 19 + 7$. **02.** $64 : 8 \cdot 3$.

03. $9 + 5 \cdot 6$. **04.** $70 - 18 : 3 + 4 \cdot 2$.

05. $(18 + 6) : 4$. **06.** $90 : (7 + 2 \cdot 4)$.

07. Вычисли и сравни: $60 - 20 - 10$ и $60 - (20 - 10)$.

08. Поставь скобки, чтобы равенство стало верным: $8 + 4 \cdot 3 = 36$.

09. Можно ли найти значение $24 : (8 - 2 \cdot 4)$?

10. Вычисли $120 : (18 - (5 + 7))$.

11. Взяли 3 коробки по 8 мелков и ещё 12 мелков. Всё раздали поровну 6 детям. Составь одно выражение и найди, сколько мелков получил каждый.

ПОДСКАЗКИ К ЗАДАНИЯМ 9 И 11

9. Сначала вычисли делитель целиком.

11. Скобками выдели общее число мелков, которое делят между детьми.

Итог темы

До вычисления составь план. Скобки выделяют целое, умножение и деление выполняются раньше сложения и вычитания, а действия одной ступени идут слева направо. После подстановки промежуточного результата сохраняй остальную часть выражения.

Ответы

1. 36. **2.** 24. **3.** 39. **4.** 72: $70 - 6 + 8$.

5. 6. **6.** 6: $90 : 15$.

7. 30 и 50; в первом случае вычитают 20, затем 10, во втором вычитают разность 10.

8. $(8 + 4) \cdot 3 = 36$.

9. Нет: $8 - 2 \cdot 4 = 0$, на ноль делить нельзя.

10. 20: $5 + 7 = 12$; $18 - 12 = 6$; $120 : 6 = 20$.

11. $(3 \cdot 8 + 12) : 6 = 36 : 6 = 6$ мелков.

Основа: Виленкин Н. Я. и др. «Математика. 5 класс», 2013, п. 15, с. 93-95. Объяснения, примеры и задания составлены для курса.

ВЕЛИЧИНЫ И ИХ СВЯЗЬ

Задачи на движение и работу

Как превратить условие в схему, формулу и понятное решение

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- находить путь, скорость и время;
- решать задачи на встречу, удаление и догонку;
- находить объём работы, производительность и время;
- проверять единицы измерения и смысл ответа.

Что означает скорость

Скорость 12 км/ч означает, что за каждый час равномерного движения велосипедист проезжает 12 км. За 3 часа он проедет $12 + 12 + 12 = 36$ км. Поэтому путь находят умножением скорости на время.

$$s = v \cdot t$$

Обозначение	Величина	Например
s	Путь	36 км
v	Скорость	12 км/ч
t	Время движения	3 ч

Буквы - короткие обозначения величин. Формула читается так: **путь равен скорости, умноженной на время**. Она применяется на участке, где скорость постоянна.

СНАЧАЛА СОГЛАСУЙ ЕДИНИЦЫ

Если скорость дана в км/ч, время подставляй в часах, а путь получишь в километрах. Для м/мин используй минуты и метры. Помни: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 км = 1 000 м.

Если на разных участках скорости отличаются, находи путь каждого участка отдельно, затем складывай. Во время остановки путь не увеличивается.

МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМ

Путь, скорость или время?

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ

1. Выпиши, что дано и что нужно найти.
2. Приведи величины к согласованным единицам.
3. Выбери формулу и подставь числа.
4. Выполни вычисление и подпиши единицы.
5. Проверь ответ обратным действием и по смыслу.

Ищем	Формула	Почему
Путь	$s = v \cdot t$	Скорость показывает путь за единицу времени
Скорость	$v = s : t$	Делим весь путь на время
Время	$t = s : v$	Узнаём число одинаковых участков пути

ПРИМЕР 01

Автобус проехал 180 км за 3 ч с постоянной скоростью. Найди скорость.

1. Дано: $s = 180$ км, $t = 3$ ч. Ищем v .
2. Раздели путь на время: $180 : 3 = 60$ км/ч.
3. Проверь: $60 \cdot 3 = 180$ км. Ответ согласуется с условием.

Главная мысль этого примера: скорость - это путь за одну единицу времени.

ПРИМЕР 02

Пешеход идёт со скоростью 75 м/мин. Какой путь он пройдёт за 1 ч 20 мин?

1. Скорость дана за минуту. Переведи время: $1 \text{ ч } 20 \text{ мин} = 60 \text{ мин} + 20 \text{ мин} = 80 \text{ мин}$.
2. Найди путь: $75 \cdot 80 = 6\,000$ м, то есть 6 км.

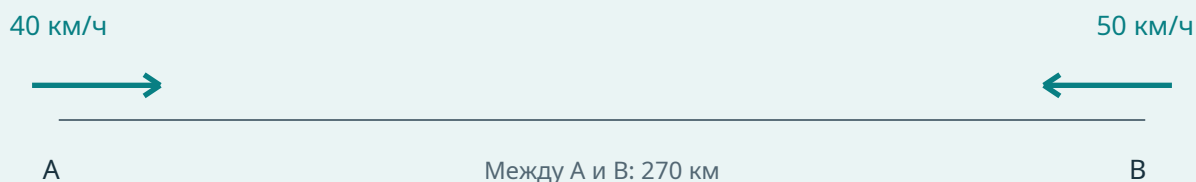
Главная мысль этого примера: число 1 ч 20 мин нельзя подставлять как 120 минут.

Чтобы найти время: при скорости 15 км/ч путь 45 км займёт $45 : 15 = 3$ ч. Для деления скорость должна быть больше нуля.

ДВА УЧАСТНИКА

Навстречу и в разные стороны

При движении навстречу или в противоположные стороны удобно следить за **расстоянием между участниками**. За час оно меняется на сумму путей, пройденных ими за этот час.



ПРИМЕР 03

Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Между пунктами 270 км. Скорости 40 и 50 км/ч. Когда они встретятся?

1. За час расстояние уменьшается на $40 + 50 = 90$ км. Это скорость сближения: 90 км/ч.
2. Время до встречи: $270 : 90 = 3$ ч.
3. Проверка: первый проедет $40 \cdot 3 = 120$ км, второй $50 \cdot 3 = 150$ км. Вместе 270 км.

Главная мысль этого примера: до встречи оба пути складываются в начальное расстояние.

ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

При одновременном старте навстречу друг другу:

скорость сближения $= v_1 + v_2$;

время до встречи = начальное расстояние : скорость сближения.

ПРИМЕР 04

Из одной точки одновременно в противоположные стороны пошли два туриста со скоростями 4 и 5 км/ч. Как далеко друг от друга они будут через 2 ч?

1. За час расстояние увеличивается на $4 + 5 = 9$ км.
2. За 2 ч оно увеличится на $9 \cdot 2 = 18$ км.
3. Проверка по отдельным путям: $4 \cdot 2 + 5 \cdot 2 = 8 + 10 = 18$ км.

Главная мысль этого примера: при движении в противоположные стороны из одной точки пути тоже складываются.

Скорости считаем постоянными, движение происходит вдоль одной прямой. Если время старта разное, сначала найди расстояние к моменту, когда начали двигаться оба.

ДВИЖЕНИЕ В ОДНУ СТОРОНУ

Как решить задачу на догонку

При движении в одну сторону быстрый участник за каждый час сокращает отставание только на **разность скоростей**. Часть его пути уходит на то, чтобы пройти столько же, сколько прошёл участник впереди.

15 км/ч



А

Начальное отставание: 20 км

5 км/ч



В

ПРИМЕР 05

Велосипедист находится в 20 км позади пешехода. Они одновременно начинают двигаться в одну сторону со скоростями 15 и 5 км/ч. Когда велосипедист догонит пешехода?

1. За час велосипедист проезжает 15 км, но пешеход за это время уходит ещё на 5 км. Отставание сокращается на $15 - 5 = 10$ км.
2. Время догонки: $20 : 10 = 2$ ч.
3. Проверка: велосипедист проедет 30 км. Пешеход пройдёт 10 км и с учётом начальных 20 км окажется в той же точке: $20 + 10 = 30$.

Главная мысль этого примера: для догонки важен выигрыш в пути за час, а не весь путь быстрого участника.

УСЛОВИЕ ДОГОНКИ

Участник сзади должен двигаться быстрее. При одинаковых скоростях расстояние не меняется. Если участник сзади медленнее, расстояние растёт.

Если один вышел раньше

Пешеход вышел на 2 ч раньше и идёт со скоростью 5 км/ч. К старту велосипедиста отставание равно $5 \cdot 2 = 10$ км. При скорости велосипедиста 15 км/ч догонка займёт $10 : (15 - 5) = 1$ ч **после старта велосипедиста**.

От выхода пешехода до встречи пройдёт $2 + 1 = 3$ ч. В ответе уточняй, от какого события отсчитываешь время.

ТАКАЯ ЖЕ СВЯЗЬ ВЕЛИЧИН

Работа и производительность

Принтер печатает 8 страниц за минуту. За 5 минут он напечатает $8 \cdot 5 = 40$ страниц. Эта задача устроена так же, как задача о движении: результат за единицу времени умножаем на время.

$$A = p \cdot t$$

Величина	Смысл	Пример
A - объём работы	Сколько всего сделано	40 страниц
p - производительность	Сколько делают за единицу времени	8 страниц/мин
t - время	Как долго работают	5 мин

ТРИ ФОРМУЛЫ

Объём работы: $A = p \cdot t$.

Производительность: $p = A : t$, если $t > 0$.

Время: $t = A : p$, если $p > 0$.

Эти формулы используем при постоянной производительности.

ПРИМЕР 06

Мастер изготовил 72 одинаковые детали за 6 ч. Сколько деталей он делает за час и за какое время изготовит 108 деталей?

1. Найди производительность: $72 : 6 = 12$ деталей/ч.
2. При той же производительности время на 108 деталей равно $108 : 12 = 9$ ч.
3. Проверь: $12 \cdot 9 = 108$ деталей.

Главная мысль этого примера: сначала найди результат за один час, затем используй его для нового объёма работы.

В этих задачах слово «работа» означает объём результата: детали, страницы, метры ткани. Подпись «деталей/ч» помогает отличить производительность от общего количества деталей.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Складываем производительности

Если два исполнителя одновременно выполняют одну общую работу и не мешают друг другу, результаты за час складываются. Складывать можно производительности, выраженные в одинаковых единицах.

ПРИМЕР 07

Первый мастер делает 8 деталей/ч, второй - 6 деталей/ч. За сколько часов они вместе изготовят 70 деталей?

1. Общая производительность: $8 + 6 = 14$ деталей/ч.
2. Время: $70 : 14 = 5$ ч.
3. Проверка: за 5 ч первый сделает 40 деталей, второй 30; всего 70.

Главная мысль этого примера: складываются количества деталей за час, а не времена выполнения работы.

ПРИМЕР 08

Первый принтер печатает 10 страниц/мин. Он работал 3 мин один, затем включили второй принтер со скоростью 15 страниц/мин. Через сколько минут после включения второго будет готово 180 страниц?

1. За первые 3 мин напечатано $10 \cdot 3 = 30$ страниц.
2. Осталось $180 - 30 = 150$ страниц.
3. Вместе принтеры печатают $10 + 15 = 25$ страниц/мин. На остаток нужно $150 : 25 = 6$ мин.
4. Полное время от запуска первого принтера: $3 + 6 = 9$ мин. Но в вопросе время отсчитывается от запуска второго: ответ 6 мин.

Главная мысль этого примера: при изменении условий разбей работу на этапы.

Этап	Производительность	Время	Работа
Первый один	10 стр./мин	3 мин	30 стр.
Оба вместе	25 стр./мин	6 мин	150 стр.

ОБЩАЯ СХЕМА

Уже сделано → сколько осталось → с какой скоростью выполняют остаток → сколько времени нужно. При каждом переходе уточняй, какие исполнители работают.

ВЫБОР МЕТОДА И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

ОШИБКА 1: СМЕШАТЬ ЧАСЫ И МИНУТЫ

Неверно: при 60 км/ч за 30 мин путь равен $60 \cdot 30$ км.

Почему: скорость дана за час, а время - в минутах.

Верно: за 1 мин проходят $60 : 60 = 1$ км, за 30 мин - 30 км.

Как избежать: проверь единицы до подстановки.

ОШИБКА 2: ПРИ ДОГОНКЕ СЛОЖИТЬ СКОРОСТИ

Неверно: при скоростях 15 и 5 км/ч отставание сокращается на 20 км за час.

Почему: участник впереди тоже движется в ту же сторону.

Верно: скорость сближения $15 - 5 = 10$ км/ч.

Как избежать: нарисуй стрелки и сравни положения через час.

ОШИБКА 3: СЛОЖИТЬ ВРЕМЕНА РАБОТЫ

Неверно: один выполнит заказ за 6 ч, другой за 3 ч, значит вместе им нужно 9 ч.

Почему: одновременная работа увеличивает результат за час.

Как избежать: найди производительность каждого, сложи её и раздели общий объём на сумму.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Движение. $s = v \cdot t$; $v = s : t$; $t = s : v$.

Навстречу. Скорости складываются.

Догонка. Из большей скорости вычитают меньшую.

Работа. $A = p \cdot t$; $p = A : t$; $t = A : p$.

Вместе. Производительности складываются при одновременной независимой работе.

Проверка. Подпиши единицы, подставь ответ обратно, уточни момент начала отсчёта.

В формулах деления знаменатель должен быть ненулевым. Схемы встречи и догонки описывают движение до момента встречи по одной прямой с постоянными скоростями.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

В каждом решении подпиши единицы. Все скорости и производительности постоянны.

01. Велосипедист едет 14 км/ч в течение 3 ч. Найди путь.
02. Поезд прошёл 240 км за 4 ч. Найди скорость.
03. Сколько времени нужно на 150 км при скорости 50 км/ч?
04. Пешеход идёт 80 м/мин. Какой путь он пройдёт за 1 ч 15 мин?
05. Между посёлками 180 км. Два автомобиля одновременно едут навстречу со скоростями 40 и 50 км/ч. Через сколько часов встретятся?
06. Из одной точки одновременно в противоположные стороны идут два туриста со скоростями 3 и 5 км/ч. Найди расстояние между ними через 4 ч.
07. Велосипедист движется 18 км/ч и находится в 24 км позади пешехода, идущего 6 км/ч в ту же сторону. Через сколько часов он догонит пешехода?
08. Станок изготовил 96 деталей за 8 ч. Найди производительность и время на 60 деталей.
09. Два мастера делают 7 и 5 деталей/ч. За сколько часов совместной работы они изготовят 84 детали?
10. Принтер печатает 6 страниц/мин. Через 4 мин подключили второй, печатающий 9 страниц/мин. Сколько минут после этого нужно, чтобы общее число страниц достигло 114?

ПОДСКАЗКИ К ЗАДАНИЯМ 7 И 10

7. Найди, на сколько километров уменьшается отставание за час.
10. Сначала вычти из 114 то, что первый принтер уже напечатал.

Ответы и проверка

1. 42 км. 2. 60 км/ч. 3. 3 ч. 4. 75 мин; 6 000 м = 6 км.
5. $180 : (40 + 50) = 2$ ч. 6. $(3 + 5) \cdot 4 = 32$ км.
7. $24 : (18 - 6) = 2$ ч; проверка: $36 = 24 + 12$.
8. 12 деталей/ч; 5 ч. 9. $84 : (7 + 5) = 7$ ч.
10. Уже 24 страницы, осталось 90; $90 : (6 + 9) = 6$ мин. От первого запуска пройдёт 10 мин.

Итог: сначала установи связь величин и условия движения или работы; только затем выбирай действие.

Основа: Виленкин Н. Я. и др. «Математика. 5 класс», 2013, п. 17, с. 103-104; задачи на работу на с. 69 и 76. Примеры и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Положительные и отрицательные числа

Как описывать значения ниже нуля и понимать, какое число больше

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- различать положительные числа, отрицательные числа и ноль;
- отмечать и сравнивать числа на координатной прямой;
- находить противоположное число;
- находить модуль и объяснять его смысл.

Зачем понадобились отрицательные числа

На термометре есть отметка 0°C . Но температура бывает и ниже неё. Чтобы отличать пять градусов выше нуля от пяти градусов ниже нуля, используют записи $+5^{\circ}\text{C}$ и -5°C . Плюс указывает на значение выше нуля, минус - ниже нуля.

В денежных расчётах **прибыль** означает, что получили больше денег, чем потратили. **Убыток** - что потратили больше, чем получили.

Температура	$+5^{\circ}\text{C}$: выше нуля	-5°C : ниже нуля
Высота	$+20$ м: над уровнем моря	-20 м: ниже уровня моря
Деньги	$+300$ ₽: прибыль	-300 ₽: убыток

Отметка -20 м означает глубину 20 м относительно уровня моря. В записи -20 знак указывает, что точка ниже уровня моря, а 20 - на сколько метров ниже. Так же можно обозначить долг: -300 ₽ означает, что нужно вернуть 300 рублей. Сама сумма долга положительна.

Ноль разделяет два вида чисел

Положительные числа больше нуля: $+2$, $+7$, $+15$. Знак «+» можно не писать: $+7 = 7$.

Отрицательные числа меньше нуля: -2 , -7 , -15 . Минус перед числом здесь обозначает его знак, а не действие вычитания.

ВАЖНО: НОЛЬ СТОИТ ОТДЕЛЬНО

Ноль не является ни положительным, ни отрицательным числом. Это граница между ними. Что именно означает ноль, зависит от выбранной шкалы: для высоты это может быть уровень моря. На термометре 0°C - определённая температура, а не отсутствие тепла.

МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМ

Координатная прямая

Отметим на прямой точку O с числом 0 : это **начало отсчёта**. Выберем длину одного шага и отложим её вправо от 0 : получим точку 1 . Отрезок от 0 до 1 называют **единичным отрезком**. Такими же шагами вправо отметим $2, 3, \dots$, а влево от нуля $-1, -2, -3, \dots$

Координатная прямая - прямая с началом отсчёта, единичным отрезком и положительным направлением; здесь оно вправо. **Координата точки** - число, указывающее её место. Запись $A(-3)$ означает: точка A имеет координату -3 .



Прямая продолжается в обе стороны. Стрелка указывает положительное направление.

АЛГОРИТМ: КАК ОТМЕТИТЬ ЧИСЛО

1. Найди ноль и длину единичного отрезка.
2. Для числа 0 поставь точку в начале отсчёта.
3. Для положительного числа отсчитывай от 0 вправо, для отрицательного - влево. Число без знака подскажет, сколько шагов сделать.
4. Подпиши точку. Каждое новое число откладывай снова от 0 .

ПРИМЕР 01

Отметь $A(-3)$ и $B(+2)$.

1. Найди 0 . Число -3 отрицательное, поэтому для A двигайся влево.
2. Отсчитай три единичных отрезка: до -1 , до -2 , до -3 . Отметь A .
3. Для B вернись к 0 и отсчитай два шага вправо: до 1 , затем до 2 . Это положительное направление, потому что координата B равна $+2$.

Главная мысль этого примера: каждую точку отмечаем от 0 ; знак задаёт направление.

ПРИМЕР 02

На рисунке ниже найди координату точки C .

1. Между соседними штрихами 0 и 2 две единицы. Здесь один промежуток между штрихами равен двум единичным отрезкам.
2. От 0 до C два таких промежутка: $2 \cdot 2 = 4$ единицы. C находится слева от 0 , поэтому её координата отрицательна: $C(-4)$.

Главная мысль этого примера: один промежуток между штрихами не всегда равен одной единице.



ДВА СВЯЗАННЫХ ПОНЯТИЯ

Противоположные числа и модуль

От нуля до -4 и до 4 по четыре единичных отрезка. Числа на одинаковом расстоянии по разные стороны от 0 называют **противоположными**. Меняя знак, мы меняем сторону и сохраняем расстояние. Особый случай - 0 : он противоположен самому себе.



ПРИМЕР 03

Найди числа, противоположные 6 , -4 и 0 .

1. Число 6 стоит справа от нуля. На том же расстоянии слева находится -6 : меняем знак.
2. Число -4 слева от 0 . Отложи от 0 четыре единицы вправо: получишь противоположное ему число 4 .
3. Точка 0 совпадает с началом отсчёта. Противоположное нулю число - сам ноль.

Главная мысль этого примера: при смене знака расстояние до нуля сохраняется.

Модуль: важна длина, а не направление

Модуль числа показывает, на каком расстоянии от 0 находится его точка. Расстояние измеряем единичными отрезками. Две вертикальные черты обозначают модуль: $|-4|$ читают «модуль числа минус четыре». По рисунку выше:

$$|-4| = |4| = 4 \quad |0| = 0$$

Почему модуль неотрицательный? Это значит «больше нуля или равен нулю». Расстояние - длина; направление влево не делает её отрицательной. Только у самой точки 0 расстояние до нуля равно 0 .

ПРИМЕР 04

Найди $|-5|$, $|3|$ и $|0|$.

1. От 0 до -5 пройдем отметки -1 , -2 , -3 , -4 , -5 . Это пять единичных отрезков, поэтому $|-5| = 5$.
2. От 3 до нуля три единичных отрезка, поэтому $|3| = 3$.
3. Точка 0 совпадает с началом отсчёта: расстояние равно нулю, значит $|0| = 0$.

Главная мысль этого примера: модуль показывает расстояние до 0 , без указания стороны.

АЛГОРИТМ И ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА

Найти модуль: определи знак. Положительное число и 0 оставь без изменения. У отрицательного убери минус: $|-8| = 8$.

Найти число по модулю: для модуля 2 отложи от 0 по две единицы в обе стороны. Подойдут -2 и 2 . Для модуля 0 подходит только 0 .

ПРАВИЛО И ЕГО ОБЪЯСНЕНИЕ

Как сравнивать числа

Знак $>$ читают «больше», знак $<$ - «меньше», знак $=$ - «равно». Например, $3 > 1$ и $1 < 3$. Раскрытая сторона знака обращена к большему числу.

Чем правее точка, тем больше число. Это продолжает знакомый порядок 0, 1, 2, 3. Любое положительное число правее нуля, а любое отрицательное - левее. Поэтому положительное число всегда больше отрицательного.



-7 находится левее -2 , поэтому $-7 < -2$. Оба числа меньше нуля.

ПОЧЕМУ У БОЛЬШЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЧИСЛА МЕНЬШЕ МОДУЛЬ

Обе точки слева от 0. Ближе к 0 - значит правее, поэтому $-2 > -7$, хотя $2 < 7$. Это согласуется с температурой: при потеплении от -7°C до -2°C показания растут, а до нуля остаётся меньше градусов.

АЛГОРИТМ: КАК СРАВНИТЬ ДВА ЧИСЛА

1. Если числа одинаковые, поставь $=$. Иначе определи их знаки.
2. Если есть ноль, помни: отрицательное $< 0 <$ положительное.
3. Если одно число положительное, а другое отрицательное, больше положительное.
4. Два положительных сравни как обычно. Из двух отрицательных больше то, у которого меньше модуль.
5. Проверь: большее число должно оказаться правее.

ПРИМЕР 05

Сравни -9 и -4 .

1. Оба числа отрицательные. Найди расстояния до нуля: $|-9| = 9$, $|-4| = 4$.
2. Так как $4 < 9$, точка -4 ближе к 0. Обе точки слева от 0, значит, -4 правее -9 . Получаем: $-9 < -4$.

Главная мысль этого примера: для отрицательных чисел больше модуль - меньше само число.

ПРИМЕР 06

Расположи -4 , 3 , 0 , -1 , 2 по возрастанию.

1. **По возрастанию** значит от меньшего к большему. Сначала поставь отрицательные числа, затем ноль, потом положительные.
2. Среди отрицательных -4 дальше от 0 и левее, чем -1 : $-4 < -1$. Среди положительных $2 < 3$.
3. Соедини группы: $-4 < -1 < 0 < 2 < 3$. Каждый знак « $<$ » означает, что следующее число больше предыдущего.

Главная мысль этого примера: сравни числа внутри каждой группы, затем соедини группы.

ВЫБОР МЕТОДА И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

Как распознать тип задания

«Отметь точку» или «найди координату». Найди ноль, направление и цену деления: какое число единиц соответствует промежутку между соседними штрихами.

«Найди противоположное число». Отложи от 0 то же расстояние в другую сторону: у ненулевого числа поменяй знак. Ноль оставь нулём.

«Найди модуль» или запись $|\dots|$. Найди расстояние до нуля. **«Сравни» или «упорядочи».** Используй положение чисел на прямой.

Типичные ошибки

ОШИБКА 1: СРАВНИТЬ ТОЛЬКО ЧИСЛА БЕЗ ЗНАКОВ

Неверно: $-8 > -3$, потому что $8 > 3$.

Почему: у отрицательных чисел больший модуль означает положение дальше влево.

Верно: $-8 < -3$. **Как избежать:** представь обе точки слева от нуля и выбери правую.

ОШИБКА 2: ОСТАВИТЬ МИНУС У МОДУЛЯ

Неверно: $|-6| = -6$.

Почему: расстояние не бывает отрицательным.

Верно: $|-6| = 6$. **Как избежать:** прочитай черты как слова «расстояние до нуля».

ОШИБКА 3: ПУТАТЬ МОДУЛЬ И ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ЧИСЛО

Неверно: число, противоположное 5, равно 5.

Почему: точку нужно перенести на другую сторону от 0, сохранив расстояние. Модуль же показывает только расстояние.

Верно: противоположное 5 равно -5 , а $|5| = 5$.

Как избежать: уточни, что ищешь: другую точку или длину.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Знаки. Положительное > 0 ; отрицательное < 0 . Ноль - ни то ни другое.

Прямая. Вправо от нуля - «+», влево - «-». Правее - больше.

Противоположные. -7 и 7 : расстояние до 0 одно, стороны разные. Ноль противоположен самому себе.

Модуль. $|-7| = |7| = 7$; $|0| = 0$. Модуль всегда ≥ 0 : больше нуля или равен нулю.

Порядок действий. Уточни задачу → определи знак → выбери правило → проверь по прямой.

Ключевой совет. Не теряй знак числа: он влияет на его место и на результат сравнения.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши ответы. В заданиях 6 и 8 объясни свой выбор

- 01.** Распредели числа -6 , 4 , 0 , -1 , $+9$ на положительные и отрицательные. Какое число не вошло ни в одну группу?
- 02.** Запиши со знаком: температура 7°C ниже нуля; высота 12 м над уровнем моря; долг 200 ₽, если долг обозначаем отрицательным числом.
- 03.** Начерти координатную прямую. Прими одну клетку за единичный отрезок. Отметь $A(-3)$, $O(0)$, $B(2)$.
- 04.** Найди числа, противоположные 8 , -5 и 0 .
- 05.** Вычисли: $|-9|$; $|4|$; $|0|$.
- 06.** Поставь знаки $>$, $<$ или $=$: $-5 \dots 2$; $-3 \dots 0$; $-8 \dots -6$; $|-4| \dots |4|$.
- 07.** Расположи по возрастанию: -2 , 5 , -7 , 0 , 1 .
- 08.** Найди все числа, модуль которых равен 3 . Какое из них меньше?

ПОДСКАЗКИ К ЗАДАНИЯМ 7 И 8

7. Сначала раздели числа на отрицательные, ноль и положительные.
8. Подумай, сколько точек на прямой находится на расстоянии 3 от нуля.

Итог темы

Отрицательные числа помогают описывать значения по другую сторону от выбранного нуля. Координатная прямая связывает знак числа с его положением: чем правее точка, тем больше число. Противоположные числа находятся на одинаковом расстоянии от нуля, а модуль показывает это расстояние. Чтобы решить задание, сначала выясни, что нужно найти: число, его место или расстояние до нуля.

Ответы

- 1.** Положительные: 4 , $+9$; отрицательные: -6 , -1 ; отдельно 0 .
- 2.** -7°C ; $+12$ м; -200 ₽.
- 3.** А: три клетки влево от O ; О: в нуле; В: две клетки вправо от O .
- 4.** -8 ; 5 ; 0 . **5.** 9 ; 4 ; 0 .
- 6.** $-5 < 2$; $-3 < 0$; $-8 < -6$; $|-4| = |4|$. В первых трёх парах большее число правее; в последней оба расстояния равны 4 .
- 7.** $-7 < -2 < 0 < 1 < 5$.
- 8.** -3 и 3 : по одной точке с каждой стороны от 0 на расстоянии 3 . Меньше число -3 , потому что оно левее.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Первые геометрические фигуры

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- различать прямую, луч и отрезок
- измерять длины и углы
- находить часть отрезка или угла

Геометрический рисунок помогает увидеть отношения между фигурами. Но длины и углы в задаче определяются условием, а не впечатлением от рисунка.

Главные понятия

Прямая продолжается бесконечно в обе стороны. Луч имеет начало и бесконечно продолжается в одну сторону. Отрезок ограничен двумя концами. Через две различные точки проходит ровно одна прямая.

**ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ**

Луч OA начинается в O. Отрезки MN и NM совпадают.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Длины и части отрезка

Длина отрезка измеряется единичными отрезками. $1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$; $1 \text{ дм} = 10 \text{ см}$; $1 \text{ м} = 100 \text{ см}$. Перед вычислением приводи длины к одной единице.

ПРИМЕР 01

Точка С лежит между А и В. $AC = 7 \text{ см}$, $CB = 5 \text{ см}$. Найди АВ.

1. Целый отрезок состоит из двух частей.
2. $AB = AC + CB = 7 + 5$.
3. Ответ: **12 см**.

Главная мысль этого примера: сложение длин применяют при указанном порядке точек.

ПРИМЕР 02

$AB = 18 \text{ см}$, точка М - середина АВ. Найди АМ.

1. Середина делит отрезок на две равные части.
2. $AM = AB : 2 = 18 : 2$.
3. Ответ: **9 см**; $MB = 9 \text{ см}$.

Главная мысль этого примера: середина - точка отрезка с равными расстояниями до концов.

КАК ИЗМЕРЯТЬ

Совмести нулевую отметку линейки с началом отрезка. Если отсчёт начинается не с нуля, вычти показание у первого конца из показания у второго.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Угол и его измерение

Угол образован двумя лучами с общим началом - вершиной. В записи $\angle ABC$ вершина B стоит посередине. Стороны угла - лучи BA и BC. Градус обозначается $^\circ$.

Вид угла	Градусная мера
Острый	Больше 0° , меньше 90°
Прямой	90°
Тупой	Больше 90° , меньше 180°
Развёрнутый	180°

ПРИМЕР 03

Луч OC внутри угла AOB. $\angle AOB = 95^\circ$, $\angle AOC = 38^\circ$. Найди $\angle COB$.

1. Весь угол состоит из двух частей.
2. $\angle COB = 95^\circ - 38^\circ$.
3. Ответ: **57°** .

Главная мысль этого примера: луч должен проходить внутри данного угла.

ПРИМЕР 04

Биссектриса делит угол 76° . Чему равна каждая часть?

1. Биссектриса - луч, который делит угол на два равных угла.
2. $76^\circ : 2 = 38^\circ$.
3. Ответ: **38°** .

Главная мысль этого примера: длина нарисованных сторон не влияет на величину угла.

ТРАНСПОРТИР

Центр транспортира совмести с вершиной, нулевой луч шкалы - со стороной угла. Читай ту шкалу, где отсчёт начинается с нуля на этой стороне.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Перепутать начало луча

Неверно: Лучи АВ и ВА всегда совпадают.

Верно: У них разные начала.

2. Судить об угле по длине сторон

Неверно: Угол становится больше при удлинении лучей.

Верно: Мера определяется поворотом между лучами.

3. Сложить разные единицы

Неверно: $3 \text{ см} + 8 \text{ мм} = 11 \text{ см}$.

Верно: $30 \text{ мм} + 8 \text{ мм} = 38 \text{ мм}$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Назови фигуру и её обозначение.

Проверь расположение точек или лучей.

Приведи длины к одной единице.

Для целого складывай части, для части вычитай.

Итог: Точные обозначения помогают перевести рисунок в вычисление.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Сколько концов у отрезка?
02. Какова вершина $\angle KLM$?
03. Переведи 6 см 4 мм в миллиметры.
04. С между А и В; $AB = 17$ см, $AC = 9$ см. Найди СВ.
05. Найди половину отрезка 26 см.
06. Назови вид угла 118° .
07. Найди угол между биссектрисой и стороной угла 64° .
08. Луч делит развёрнутый угол на 47° и второй угол. Найди второй.

ПОДСКАЗКИ

8. Сумма частей равна 180° .

Ответы и проверка

1. Два.
2. L.
3. 64 мм.
4. 8 см.
5. 13 см.
6. Тупой.
7. 32° .
8. 133° .

Основа: Виленкин и др. Математика, 5 класс, 2013, с. 10, 16, 243, 244, 249, 250. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница, поверхность и пространство

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

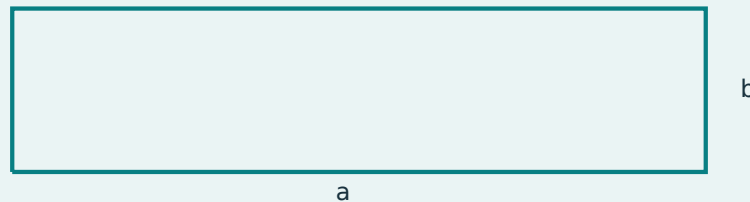
- различать периметр, площадь и объём
- вычислять их по формулам
- выбирать правильные единицы

Для ограды нужна длина границы участка. Для покрытия пола - площадь. Для заполнения коробки - объём. Это три разные величины.

Главные понятия

Периметр P - сумма длин всех сторон. Площадь S показывает размер поверхности фигуры. Объём V показывает, сколько пространства занимает тело.

$$P = 2(a + b); S = ab$$



Прямоугольник со сторонами a и b .

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Прямоугольник и квадрат

ПРИМЕР 01

Стороны прямоугольника 9 см и 4 см. Найди P и S .

1. $P = 9 + 4 + 9 + 4 = 2 \cdot 13 = 26$ см.

2. $S = 9 \cdot 4 = 36$ см².

3. Ответ: **26 см и 36 см²**.

Главная мысль этого примера: периметр измеряется длиной, площадь - квадратами.

ПРИМЕР 02

Площадь прямоугольника 48 см², длина 8 см. Найди ширину и периметр.

1. $b = S : a = 48 : 8 = 6$ см.

2. $P = 2(8 + 6) = 28$ см.

3. Ответ: **6 см; 28 см**.

Главная мысль этого примера: неизвестный множитель находят делением.

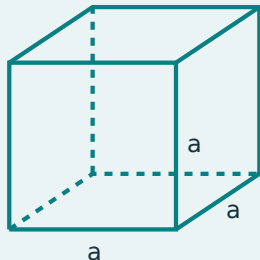
КВАДРАТ

У квадрата все стороны равны a . Поэтому $P = 4a$, $S = a^2$. Например, при $a = 5$ см: $P = 20$ см, $S = 25$ см².

Равные площади не гарантируют равные периметры: прямоугольники 2×6 и 3×4 имеют площадь 12, но периметры 16 и 14.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Объём куба



Куб: все 12 рёбер имеют одинаковую длину a .

$$V = a^3 = a \cdot a \cdot a$$

ПРИМЕР 03

Найди объём куба с ребром 4 см.

1. В одном слое $4 \cdot 4 = 16$ единичных кубиков.
2. Слоёв 4: $V = 16 \cdot 4$.
3. Ответ: **64 см³**.

Главная мысль этого примера: объём считает единичные кубики, а не квадраты.

ПРИМЕР 04

Куб имеет объём 125 дм³. Найди ребро.

1. Подбери число, куб которого равен 125.
2. $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$.
3. Ответ: **5 дм**. Вместимость такого куба - 125 л.

Главная мысль этого примера: $1 \text{ дм}^3 = 1 \text{ л}$.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Перепутать формулы

Неверно: Площадь прямоугольника $2(a + b)$.

Верно: Это периметр; площадь ab .

2. Линейно перевести квадратные единицы

Неверно: $1 \text{ м}^2 = 100 \text{ см}^2$.

Верно: $1 \text{ м}^2 = 100 \cdot 100 = 10\,000 \text{ см}^2$.

3. Линейно перевести кубические единицы

Неверно: $1 \text{ дм}^3 = 10 \text{ см}^3$.

Верно: $1 \text{ дм}^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000 \text{ см}^3$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Определи, что измеряем: границу, поверхность или объём.

Все длины приведи к одной единице.

Выбери формулу.

В ответе поставь см, см² или см³ по смыслу.

Итог: Правильная единица - часть правильного ответа.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Найди P прямоугольника $7\text{ см} \times 3\text{ см}$.
02. Найди S того же прямоугольника.
03. Найди P квадрата со стороной 6 м .
04. Найди S этого квадрата.
05. Найди V куба с ребром 3 дм .
06. Площадь 63 см^2 , сторона 9 см . Найди другую сторону.
07. Переведи 2 м^2 в см^2 .
08. Переведи 3 дм^3 в см^3 и литры.

ПОДСКАЗКИ

Не забудь квадратные и кубические единицы.

Ответы и проверка

1. 20 см .
2. 21 см^2 .
3. 24 м .
4. 36 м^2 .
5. 27 дм^3 .
6. 7 см .
7. $20\,000\text{ см}^2$.
8. $3\,000\text{ см}^3$; 3 л .

Основа: Виленкин и др. Математика, 5 класс, 2013, с. 108, 109, 114, 120, 125, 126. Объяснения и задания составлены для курса.